

Especificación de la clase CruiseControl

Repositorio (formato Maven)

Arquitectura del sistema

La clase `CruiseControl` implementa el control de velocidad¹ de un automóvil. Esta clase permite mantener la velocidad de un vehículo en un valor indicado por el conductor.

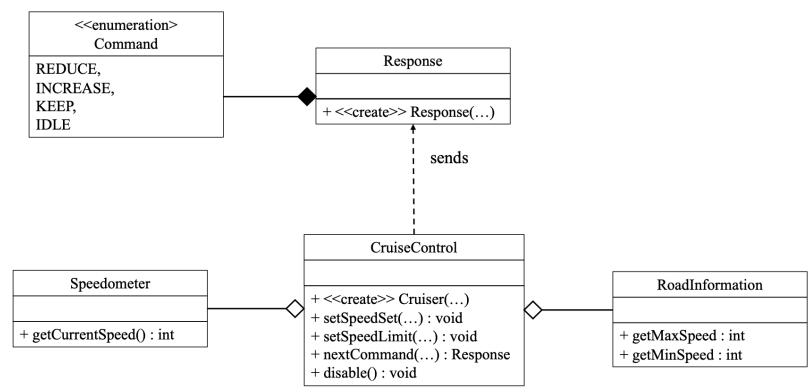


Figura 1. Diagrama de clases

La arquitectura del sistema software se muestra en la **Figura 1**. La clase `EngineController` (no mostrada en el diagrama de clases) invoca el método `nextCommand()` de `CruiseControl`. Este método, en función de:

- La velocidad actual,
- la velocidad a mantener,

¹ https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_velocidad

- el límite máximo de velocidad, también fijado por el conductor, y
- las velocidades máxima y mínima de la vía,

devuelve un objeto de tipo `Response`. Este objeto indica a `EngineController` que tiene que realizar una de cuatro posibles acciones:

- Reducir el flujo de combustible al motor (`REDUCE`), lo que provoca que el vehículo decelere.
- Aumentar el flujo (`INCREASE`), con la consiguiente aceleración.
- Mantener el flujo actual (`KEEP`).
- Dejar de intervenir en el flujo (`IDLE`), de modo que el vehículo pasará a ser controlado directamente por el conductor usando el acelerador.

La clase `CruiseControl` interacciona con las clases `Speedometer` y `RoadInformation`. La primera proporciona la velocidad actual del vehículo, mientras que la segunda proporciona las velocidades máxima y mínima de la vía. Estas dos clases están siendo implementadas por un equipo distinto y no pueden ser modificadas. Tampoco se deben hacer cambios en las clases `Response` y `Command`.

Implementación de la clase `CruiseControl`

La clase `CruiseControl` toma los siguientes valores durante la inicialización:

- ☐ La velocidad a mantener (`speedSet`) deberá tomar el valor `null`.
- ☐ La velocidad límite (`speedLimit`) deberá tomar el valor `null`.

Se deben implementar los siguientes métodos de la clase `CruiseControl`:

- `void setSpeedSet(int speedSet)`

Este método establece la velocidad que el conductor desea mantener (`speedSet`).

- ☐ La `speedSet` puede adoptar cualquier valor positivo (estrictamente mayor que cero).
 - ☐ En el caso de que el conductor indique una `speedSet` cero o negativa, se deberá generar una excepción `IncorrectSpeedSetException`.
 - ☐ Si el conductor ha establecido `speedLimit`, entonces `speedSet` no podrá superar `speedLimit`.

- ☐ En caso contrario, se deberá generar una excepción `SpeedSetAboveSpeedLimitException`.

A partir del momento en que se establezca `speedSet`, la velocidad del vehículo pasa a estar controlada por la clase `CruiseControl`. Esto implica que la clase `CruiseControl` devolverá respuestas `REDUCE`, `INCREASE` o `KEEP` a la clase `EngineController` (ver método `nextCommand()`). Cuando la velocidad no está controlada, `CruiseControl` devuelve siempre comandos `IDLE`.

- `void setSpeedLimit(int speedSet)`

Este método establece la velocidad límite del vehículo (`speedLimit`).

- ☐ `speedLimit` puede adoptar cualquier valor positivo (estrictamente mayor que cero).
 - ☐ En el caso de que el conductor indique `speedLimit` cero o negativa, se deberá generar una excepción `IncorrectSpeedLimitException`.
 - ☐ Si el conductor ha establecido `speedSet` anteriormente, entonces no será posible establecer `speedLimit`. En este caso, se deberá generar una excepción `CannotSetSpeedLimitException`.

- `void disable()`

Desactiva el control de velocidad.

- ☐ `CruiseControl` deberá ser desactivado.
- ☐ Esto implica, adicionalmente, que `speedSet` deberá adoptar el valor `null`.

La velocidad del vehículo deja de estar controlada por `CruiseControl`. Esto implica que `CruiseControl` devolverá siempre la respuesta `IDLE` a `EngineController` (ver método `nextCommand()`).

- `Response nextCommand()`

Devuelve un objeto de tipo `Response` indicando a `EngineController` la acción que debe realizar.

- ☐ Si `speedSet` no ha sido inicializada, la variable `command` del objeto `Response` deberá tomar el valor `IDLE`.

- ☐ Si `CruiseControl` ha sido desactivado (ver método `disable()`), la variable `command` del objeto `Response` deberá tomar el valor `IDLE`.
- ☐ En el caso de que la velocidad del vehículo esté controlada por `CruiseControl`:
 - ☐ Cuando la velocidad actual del vehículo supere `speedSet`, `command` debe tomar el valor `REDUCE`.
 - ☐ Si la velocidad actual del vehículo es inferior a la velocidad mínima de la vía, entonces `command` deberá tomar el valor `INCREASE`, y no el valor `REDUCE`, ya que se estaría cometiendo una infracción de tráfico.
 - ☐ Cuando la velocidad actual del vehículo sea inferior a `speedSet`, `command` debe tomar el valor `INCREASE`.
 - ☐ Si la velocidad actual del vehículo supera la velocidad máxima de la vía, `command` deberá tomar el valor `REDUCE`.
 - ☐ Cuando la velocidad actual del vehículo sea igual a `speedSet`, `command` deberá tomar el valor `KEEP`.

Commented [OD1]: R15 en Shervin -- no válido